تكليف PBL · الصف الثاني الثانوي

بطاقة المفتاح وورقة عمل التشفير (للطالبات)

الأداة الواحدة لصباح الغد: ورقة واحدة تجمع المحرك (الأدوار) والبوصلة (التحقق) وسجل الرحلة (التوثيق)

المعلمة: رناد حماد	**المادة:** الرياضيات 2-1	**الصف:** الثاني الثانوي (11/1 و 11/2)
الفصل: المصفوفات (العمليات، الضرب، المحددات، المعكوس، الأنظمة)	**المشرفة التعليمية:** جمانه البكري	**البرنامج:** التعلم القائم على المشاريع (PBL) · الجلسة الثالثة

أولًا: بطاقة الفريق والمفتاح

اسم الفريق	قائدة/مقدّمة	مشفّرة (الضرب)	محلّلة (المحدد والمعكوس)	موثّقة (البطاقة والسجل)

المفتاح K = [[a, b], [c, d]]	المحدد det = (a × d) − (b × c)	القرار
a = …… b = …… c = …… d = ……	det = …… × …… − …… × …… = ……	☐ المحدد ≠ 0 ← مفتاح صالح، نكمل. ☐ المحدد = 0 ← مفتاح فاشل، نغيّره قبل التشفير. ☐ (المستوى المتقدم) المحدد لا يشترك مع 26 في عامل.

المعكوس (المستوى الأساسي): $K^{-1} = (1/\det) \cdot [[d, -b], [-c, a]]$ **(المستوى المتقدم):** نضرب في معكوس المحدد عند القسمة على 26 ثم نأخذ الباقي.

ثانيًا: جدول الترميز

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

تذكير بالرتبة: الرتبة تُقرأ بالإنجليزية: 2×1 تعني صفّين وعمودًا واحدًا (عمود الحرفين)، و 2×2 مفتاح من صفّين وعمودين.

ثالثًا: التشفير خطوة بخطوة

الحرفان	الرقمان (x, y)	الحساب: $a \cdot x + b \cdot y$ ، $c \cdot x + d \cdot y$	الناتج (المشفر)	تدقيق الزميلة ✔

رابعًا: الفك (يملؤه الفريق المستقبِل)

العمود المشفر	الحساب بالمعكوس	الرقمان الأصليان	الحرفان

سؤال التأمل (مجلة التعلم): لماذا لا يمكن فك رسالة شُفّرت بمفتاح محدده صفر؟ اشرحي بجملتين، ومثّلي بمثال عددي.